Grandeurs physiques et mesures · Énergie et équilibre

BMI · M2 · FC2 et FC6 · contrôle de vérification commun · format contrôle de matière

Durée : **27 minutes** (1 min 30 par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
18 questions : 11 QRM et 7 QRU · cours : FC2 Grandeurs physiques et mesures (questions 1 à 9) · FC6 Énergie et équilibre (questions 10 à 18) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
18)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

Partie 1 · Grandeurs physiques et mesures (FC2)

1. QRM. À propos des grandeurs et des unités du Système international, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'ampère est une unité fondamentale du SI.
B. Le coulomb est une unité fondamentale du SI.
C. La température est une grandeur repérable.
D. Le newton s'exprime en $\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-2}}$.
E. $1\ \mu s = 10^{-9}$ s.

2. QRM. On note M, L, T et I les dimensions de la masse, de la longueur, du temps et de l'intensité électrique. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Une pression a pour dimension $\mathrm{M\,L^{-1}\,T^{-2}}$.
B. Une puissance a pour dimension $\mathrm{M\,L^{2}\,T^{-2}}$.
C. Une charge électrique a pour dimension I T.
D. Une accélération a pour dimension $\mathrm{L\,T^{-1}}$.
E. Une masse volumique a pour dimension $\mathrm{M\,L^{-3}}$.

3. QRM. La force de traînée subie par un objet s'écrit $F = k \times v^2$, où F est une force et v une vitesse. Quelles affirmations sont exactes ?

A. k a pour dimension $\mathrm{M\,L^{-1}}$.
B. k s'exprime en $\mathrm{kg \cdot m^{-1}}$.
C. k a la dimension d'une masse volumique.
D. $k \times v$ a la dimension d'une quantité de mouvement.
E. k est sans dimension.

4. QRU. La période d'oscillation T d'une masse m accrochée à un ressort de raideur k (k en $\mathrm{N \cdot m^{-1}}$) s'écrit $T = C \times m^{\alpha} \times k^{\beta}$, où C est une constante sans dimension. Que vaut α ?

A. −0,5
B. 0
C. 0,5
D. 1
E. 2

5. QRM. On note x et x_0 deux longueurs, t et τ deux temps, m une masse. Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'expression $e^{-t/\tau}$ a un sens.
B. L'expression ln(m) a un sens.
C. $\ln(x / x_0)$ est sans dimension.
D. L'expression x + t a un sens.
E. $\ln(a \times b) = \ln a \times \ln b$.

6. QRU. Un pousse-seringue électrique délivre un débit de $36\ \mathrm{mL \cdot h^{-1}}$. Quel est ce débit en $\mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$?

A. $1 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$
B. $1 \times 10^{-8}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$
C. $6 \times 10^{-7}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$
D. $1 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$
E. $3{,}6 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3 \cdot s^{-1}}$

7. QRU. Une population bactérienne double toutes les 20 minutes. Elle compte 1 000 bactéries au départ. Combien en compte-t-elle au bout de 2 heures ?

A. 7 000
B. 12 000
C. 32 000
D. 64 000
E. 128 000

8. QRU. Une masse volumique ρ = m / V est obtenue avec m = 50,0 g (incertitude absolue 0,5 g) et V = 20,0 mL (incertitude absolue 0,4 mL). Quelle est l'incertitude absolue sur ρ ?

A. 0,0005 $g \cdot mL^{-1}$

B. 0,025 $g \cdot mL^{-1}$

C. 0,05 $g \cdot mL^{-1}$

D. 0,075 $g \cdot mL^{-1}$

E. 0,9 $g \cdot mL^{-1}$

9. QRM. À propos des fonctions usuelles (log 2 ≈ 0,3), quelles affirmations sont exactes ?

A. $\log(2 \times 10^5) \approx 5{,}3$.

B. La dérivée de $1/x$ est $1/x^2$.

C. Pour $f(x, y) = x^2 y$, $\partial f/\partial y = x^2$.

D. $\log(10^{-3}) = 3$.

E. La dérivée de $\ln x$ est $1/x$.

Partie 2 · Énergie et équilibre (FC6)

10. QRM. Un chariot de 40 kg part sans vitesse du haut d'une rampe de 1,8 m de hauteur et arrive en bas à 5 $m \cdot s^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

A. Au départ, son énergie potentielle (référence en bas) vaut 720 J.

B. Sans frottement, il arriverait en bas à 6 $m \cdot s^{-1}$.

C. Son énergie mécanique est constante pendant la descente.

D. L'énergie dissipée par frottements vaut 220 J.

E. Le travail du poids est résistant pendant la descente.

11. QRM. La courbe de l'énergie potentielle $E_p(x)$ d'une particule présente un minimum en x = 0, un maximum en x = 3 et un palier horizontal autour de x = 6. Quelles affirmations sont exactes ?

A. x = 0 est une position d'équilibre stable.

B. x = 3 est une position d'équilibre stable.

C. En x = 3, la résultante des forces est nulle.

D. x = 6 est une position d'équilibre métastable.

E. Écartée légèrement de x = 3, la particule y revient.

12. QRM. À propos de l'énergie potentielle d'interaction de deux atomes en fonction de leur distance d (r_0 : longueur de la liaison), quelles affirmations sont exactes ?

A. En $d = r_0$, l'énergie potentielle est minimale.

B. Pour $d < r_0$, l'attraction domine.

C. Pour d très grande, l'énergie potentielle tend vers 0.

D. La liaison se forme parce que l'énergie de la molécule est inférieure à la somme des énergies des atomes séparés.

E. r_0 est de l'ordre du nanomètre.

13. QRM. Une caisse est tirée sur 10 m à vitesse constante sur un sol horizontal, par une corde inclinée de 60° au-dessus de l'horizontale qui exerce une force de 40 N. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : cos 60° = 0,5.

A. Le travail de la force exercée par la corde vaut 200 J.

B. Le travail du poids est nul.

C. Le travail des frottements vaut +200 J.

D. La somme des travaux des forces est nulle.

E. Le travail de la réaction normale du sol est résistant.

14. QRU. Une balle est lancée verticalement vers le haut à 12 $m \cdot s^{-1}$ depuis 1,6 m au-dessus du sol. On néglige les frottements. À quelle hauteur au-dessus du sol monte-t-elle ?

Donnée : $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

A. 5,6 m
B. 7,2 m
C. 8,8 m
D. 14,4 m
E. 16 m

15. QRU. Un moteur hisse une charge de 250 kg de 12 m en 30 s, à vitesse constante. Quelle est la puissance moyenne qu'il fournit ?

Donnée : $g = 10\ m \cdot s^{-2}$.

A. 100 W
B. 500 W
C. 1 000 W
D. 30 000 W
E. 60 000 W

16. QRM. Deux charges ponctuelles $q_A = +2\ \mu C$ et $q_B = -8\ \mu C$ sont distantes de 30 cm. Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : $1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9$ SI.

A. Les deux charges s'attirent.
B. La force exercée par B sur A vaut 1,6 N.
C. Si la distance double, la force vaut 0,4 N.
D. Si la distance est divisée par 2, la force vaut 3,2 N.
E. La force est proportionnelle à la distance entre les charges.

17. QRU. Un électron (charge $-1{,}6 \times 10^{-19}$ C) passe d'un point A de potentiel $U_A = 0$ V à un point B de potentiel $U_B = 200$ V. Quel est le travail de la force électrique ?

A. $-3{,}2 \times 10^{-17}$ J
B. 8×10^{-22} J
C. $1{,}6 \times 10^{-19}$ J
D. $3{,}2 \times 10^{-17}$ J
E. 200 J

18. QRM. À propos de l'énergie et de ses unités, quelles affirmations sont exactes ?

A. 1 eV = $1{,}6 \times 10^{-19}$ J.
B. La puissance s'exprime en J·s.
C. Le travail des forces de frottement dépend du chemin suivi.
D. L'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde.
E. 1 kWh = 3 600 J.

Corrigé

Q	type	réponses
1	QRM	ACD
2	QRM	ACE
3	QRM	AB
4	QRU	C
5	QRM	AC
6	QRU	B
7	QRU	D
8	QRU	D
9	QRM	ACE

Q	type	réponses
10	QRM	ABD
11	QRM	ACD
12	QRM	ACD
13	QRM	ABD
14	QRU	C
15	QRU	C
16	QRM	ABC
17	QRU	D
18	QRM	ACD

Question 1 · QRM · Grandeurs

A. Vrai — Une des 7 unités fondamentales (m, kg, s, A, K, mol, cd).
B. Faux — Unité dérivée : 1 C = 1 A·s.
C. Vrai — La somme de deux températures n'a pas de sens : grandeur repérable.
D. Vrai — Force = masse × accélération.
E. Faux — μ = 10^{-6} ; 10^{-9} correspond au préfixe n.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les 7 fondamentales : m, kg, s, A, K, mol, cd. Toute autre unité est dérivée.	A ✓ B ×
Les préfixes vont de 3 en 3 : m 10^{-3}, μ 10^{-6}, n 10^{-9}.	E ×

Question 2 · QRM · Grandeurs

A. Vrai — Force ÷ surface : M L T^{-2} ÷ L^2 = M L^{-1} T^{-2}.
B. Faux — Énergie ÷ durée : M L^2 T^{-3} (M L^2 T^{-2} est une énergie).
C. Vrai — Charge = intensité × temps.
D. Faux — Vitesse ÷ temps : L T^{-2} (L T^{-1} est une vitesse).
E. Vrai — Masse ÷ volume.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Tout se reconstruit avec « vitesse = L T^{-1} » et « force = masse × accélération » ; un quotient soustrait les exposants.	B × D ×

Question 3 · QRM · Grandeurs

A. Vrai — k = F / v^2 : M L T^{-2} ÷ L^2 T^{-2} = M L^{-1}.
B. Vrai — M → kg, L^{-1} → m^{-1}.
C. Faux — Masse volumique : M L^{-3} ≠ M L^{-1}.
D. Faux — M L^{-1} × L T^{-1} = M T^{-1} ; quantité de mouvement : M L T^{-1}.
E. Faux — k = M L^{-1}.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Isoler k, traduire en lettres, compter les exposants : T^{-2} s'annule, reste M L^{-1}. Tout item qui donne une autre dimension est faux.	C × D × E ×

Question 4 · QRU · Grandeurs

Réponse : C

A. Faux — C'est la valeur de β.

B. Faux — M doit apparaître pour compenser k, qui contient M.

C. Vrai — $[k] = M\,T^{-2}$; $T = M^{\alpha+\beta}\,T^{-2\beta}$ → T : $\beta = -½$; M : $\alpha + \beta = 0$ → $\alpha = ½$.

D. Faux — Exposant de T oublié : la période n'est pas proportionnelle à la masse.

E. Faux — $1 = -2\beta$ mal résolu ($\beta = -2$), puis $\alpha = -\beta$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une équation par lettre : M n'apparaît pas à gauche, donc $\alpha + \beta = 0$; α et β sont opposés.	B × D × E ×

Question 5 · QRM · Grandeurs

A. Vrai — t / τ est sans dimension.

B. Faux — L'argument d'un logarithme doit être sans dimension.

C. Vrai — Rapport de deux longueurs : sans dimension ; le ln aussi.

D. Faux — On n'additionne que des grandeurs de même dimension.

E. Faux — $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
L'argument d'une exponentielle ou d'un logarithme doit valoir 1 en dimension ; les termes d'une somme ont la même dimension.	B × D ×

Question 6 · QRU · Grandeurs

Réponse : B

A. Faux — Le facteur 10^{-3} (L → m^3) appliqué deux fois.

B. Vrai — 36 mL = 36×10^{-6} m^3 ; 1 h = 3 600 s ; $36 \times 10^{-6} \div 3\,600 = 10^{-8}$.

C. Faux — Heure prise pour 60 s.

D. Faux — mL pris pour des litres.

E. Faux — Heure non convertie.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux conversions : 1 mL = 1 cm^3 = 10^{-6} m^3 et 1 h = 3 600 s. Une valeur sans division par 3 600 est fausse.	E × C ×

Question 7 · QRU · Grandeurs

Réponse : D

A. Faux — Doublements additionnés (1 000 + 6 × 1 000).

B. Faux — × 2n au lieu de $\times 2^n$.

C. Faux — Un doublement oublié (2^5).

D. Vrai — 2 h = 120 min : n = 6 doublements ; $1\,000 \times 2^6 = 64\,000$.

E. Faux — Un doublement de trop (2^7).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Compter les doublements (n = durée ÷ temps de doublement), puis multiplier par 2^n, jamais par 2n.	A × B ×

Question 8 · QRU · Grandeurs

Réponse : D

A. Faux — Incertitudes relatives multipliées (1 % × 2 %).

B. Faux — Incertitudes relatives soustraites (2 % − 1 %).

C. Faux — Seule l'incertitude sur V prise en compte.

D. Vrai — ρ = 2,5 g·mL^{-1} ; relatives : 1 % + 2 % = 3 % ; 0,03 × 2,5 = 0,075.

E. Faux — Incertitudes absolues additionnées (0,5 + 0,4) : elles n'ont pas la même unité.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Produit ou quotient : on additionne les incertitudes relatives, puis on multiplie par la valeur.	A × B × E ×

Question 9 · QRM · Grandeurs

A. Vrai — log 2 + log 10^5 = 0,3 + 5.

B. Faux — (1/x)′ = −1/x².

C. Vrai — x est traité comme une constante.

D. Faux — log(10^n) = n : −3.

E. Vrai — Dérivée usuelle.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Un signe « − » qui disparaît est le piège classique des dérivées et des logarithmes.	B × D ×

Question 10 · QRM · Énergie

A. Vrai — m g z = 40 × 10 × 1,8 = 720 J.

B. Vrai — v = √(2 g h) = √36 = 6 m·s^{-1}.

C. Faux — E_c en bas = ½ × 40 × 25 = 500 J < 720 J : de l'énergie a été dissipée.

D. Vrai — 720 − 500 = 220 J.

E. Faux — Poids et déplacement vers le bas : travail moteur.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Annoter une fois : A (z = 1,8 m ; v = 0), B (z = 0 ; v = 5). Si E_c en bas < E_p en haut, le système n'est pas conservatif.	C × D ✓

Question 11 · QRM · Énergie

A. Vrai — Creux de E_p : stable.

B. Faux — Bosse de E_p : instable.

C. Vrai — Extremum de E_p : force nulle, c'est une position d'équilibre.

D. Vrai — Palier : métastable.

E. Faux — Équilibre instable : elle s'en éloigne.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Creux = stable (la bille revient), bosse = instable (elle s'en va), palier = métastable.	B × E ×

Question 12 · QRM · Énergie

A. Vrai — Attraction et répulsion se compensent.

B. Faux — À courte distance, la répulsion domine.

C. Vrai — Plus d'interaction.

D. Vrai — $E_{A-B} < E_A + E_B$.

E. Faux — r_0 ≈ 100 pm = 0,1 nm.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire la courbe de gauche à droite : répulsion (d < r_0), minimum (r_0), attraction, puis 0 très loin.	B × A ✓ C ✓

Question 13 · QRM · Énergie

A. Vrai — W = 40 × 10 × 0,5 = 200 J.
B. Vrai — Poids perpendiculaire au déplacement horizontal.
C. Faux — Il vaut −200 J : travail résistant.
D. Vrai — Vitesse constante : $\Delta E_c = 0$ = somme des travaux.
E. Faux — Réaction normale perpendiculaire au déplacement : travail nul.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vitesse constante : somme des travaux nulle, donc le travail des frottements est l'opposé de celui de la traction.	C × D ✓
θ = 90° → travail nul (poids, réaction normale sur un sol horizontal).	B ✓ E ×

Question 14 · QRU · Énergie

Réponse : C

A. Faux — Hauteur de départ soustraite au lieu d'être ajoutée.
B. Faux — Hauteur de départ oubliée.
C. Vrai — h = v² / (2g) = 144 / 20 = 7,2 m au-dessus du départ ; 1,6 + 7,2 = 8,8 m.
D. Faux — ½ oublié (v² / g).
E. Faux — ½ oublié et hauteur de départ ajoutée.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La hauteur gagnée v² / (2g) se compte depuis le point de lancement : ajouter l'altitude de départ.	B × C ✓

Question 15 · QRU · Énergie

Réponse : C

A. Faux — g oublié.
B. Faux — Un ½ ajouté à tort (½ m g h).
C. Vrai — W = m g h = 250 × 10 × 12 = 30 000 J ; P = 30 000 / 30 = 1 000 W.
D. Faux — Énergie (en J) donnée à la place de la puissance.
E. Faux — Durée convertie en minutes (0,5 min).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Puissance = énergie ÷ durée en secondes ; à vitesse constante, l'énergie fournie est m g h.	D × E ×

Question 16 · QRM · Énergie

A. Vrai — Charges de signes opposés : attraction.
B. Vrai — $F = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6} \div (0,3)^2 = 0,144 \div 0,09 = 1,6$ N.
C. Vrai — r × 2 → F ÷ 4.
D. Faux — r ÷ 2 → F × 4 = 6,4 N.
E. Faux — Elle est inversement proportionnelle au carré de la distance.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Coulomb en $1/r^2$: la distance agit au carré, dans les deux sens.	C ✓ D × E ×

Question 17 · QRU · Énergie

Réponse : D

A. Faux — Signe de la charge oublié.

B. Faux — Charge divisée par la tension.

C. Faux — Tension oubliée.

D. Vrai — $W = q\,(U_A - U_B) = -1{,}6 \times 10^{-19} \times (0 - 200) = 3{,}2 \times 10^{-17}$ J (= 200 eV).

E. Faux — Résultat en eV écrit en joules.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
$W = q\,(U_A - U_B)$: deux signes « − » qui se compensent pour l'électron ; l'électron va spontanément vers les potentiels élevés (travail moteur, positif).	A × D ✓

Question 18 · QRM · Énergie

A. Vrai — Définition de l'électronvolt.

B. Faux — Débit d'énergie : $J \cdot s^{-1} = W$.

C. Vrai — Force non conservative.

D. Vrai — $E = h\,c\,/\,\lambda$.

E. Faux — 1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = $3{,}6 \times 10^{6}$ J.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Puissance = énergie ÷ durée : $J \cdot s^{-1}$; énergie = puissance × durée : kWh = 3,6 MJ.	B × E ×